

Uso dei Social Media e Solitudine in Europa: L'età fa la differenza?

Tra gli utenti europei di social media, l'intensità d'uso è associata alla solitudine percepita? Il ruolo moderatore dell'età.

Gruppo 2: Matteo Boscherini, Alessandro Campedelli, Alessio Manieri

Dipartimento di Informatica, Università di Bologna, Bologna, Italia

Corso: Human Data Science - A.A. 2025-2026

ABSTRACT

Obiettivi Verificare se l'intensità d'uso dei social media è associata alla solitudine percepita tra gli utenti adulti europei e se questa associazione varia sistematicamente per fascia d'età.

Metodi Dati EU-LS 2022 (JRC, [1]): 22.848 utenti di social media, 27 paesi UE, tre fasce d'età (16-34, 35-54, 55+). Variabile dipendente: scala UCLA a 3 item (score_UCLA, range 3-9). Variabile indipendente: tempo giornaliero d'uso (intensita_sm, ordinale 1-8). I non-utenti sono esclusi perché endogeni alla variabile dipendente. Analisi: correlazioni bivariate (Pearson e Spearman), regressione OLS e Random Forest con permutation importance e Partial Dependence Plot (PDP).

Risultati La correlazione è positiva e significativa in tutte le fasce ($p < 0.001$). L'effetto è massimo nella 35-54, sostanzialmente equivalente nella 16-34 e significativamente attenuato nella 55+. Nella fascia 16-34 si osserva un'accelerazione non lineare concentrata negli ultimi livelli di uso, confermata in modo indipendente dal PDP del RF. OLS e RF concordano su direzione, forma e gradiente per età.

Conclusioni L'associazione tra uso intenso dei social media e solitudine percepita è robusta alla triangolazione di metodi classici e Machine Learning. I risultati vanno interpretati come associazioni condizionate alle variabili osservabili e il disegno cross-sezionale non consente inferenza causale.

Punti di forza e limiti dello studio

- Utilizzo di un dataset europeo open di grandi dimensioni con una misura di solitudine validata (scala UCLA 3-item, $\alpha > 0.7$).
- La convergenza di due approcci metodologicamente indipendenti (OLS e Random Forest) rafforza la robustezza dell'associazione identificata.
- I fixed effects paese controllano per tutte le differenze sistematiche cross-country nella propensione media a dichiarare solitudine, senza modellarle esplicitamente.
- intensita_sm misura esclusivamente il tempo trascorso sui social media, senza distinguere il tipo di uso (attivo o passivo), limitando l'interpretabilità di alcuni risultati.
- Il disegno cross-sezionale impedisce l'inferenza causale e i determinanti non osservabili (personalità e storia affettiva) spiegano la maggior parte della varianza della solitudine percepita.

INTRODUZIONE

Negli ultimi vent'anni i social media hanno trasformato le modalità di interazione sociale, in particolare per le generazioni più giovani. Parallelamente, la solitudine percepita è diventata una priorità di salute pubblica a livello europeo, con effetti documentati sul benessere psicologico e fisico. Il World Happiness Report 2026 [3] documenta come i giovani adulti nei paesi ad alto reddito riportino livelli di solitudine sistematicamente superiori alle generazioni precedenti, indicando i social media tra i fattori potenzialmente implicati.

La domanda se l'intensità d'uso dei social media sia associata alla solitudine, e con quale intensità al variare dell'età, rimane aperta nella letteratura. La maggior parte degli studi si concentra su campioni giovanili o analizza la relazione in modo aggregato, senza distinguere sistematicamente per fascia d'età. Il framework teorico di riferimento è la distinzione tra uso attivo e passivo [4]: l'uso intenso, soprattutto passivo (scrolling, consumo di contenuti altrui), è associato a confronti sociali sfavorevoli e riduzione del tempo dedicato alle relazioni offline. La distinzione generazionale completa il quadro: per i nativi digitali (16-34) e la generazione di transizione (35-54), i social media sono un canale strutturante di vita sociale; per gli over 55, le reti relazionali sono state costruite prima dell'era digitale,

rendendo l'impatto dell'intensità d'uso strutturalmente diverso.

Research Question e Ipotesi

Research question: Tra gli utenti di social media adulti europei (16+), l'intensità d'uso è associata alla solitudine percepita? Questa associazione varia per fascia d'età, e metodi statistici classici e Machine Learning convergono sullo stesso pattern?

H₀: Non esiste associazione statisticamente significativa tra intensita_sm e score_UCLA in nessuna fascia d'età.

H₁: L'associazione è positiva e varia sistematicamente per fascia d'età, confermata dalla convergenza di metodi classici e ML.

Nota metodologica: Le ipotesi riguardano correlazione, non causalità. La forma funzionale della relazione (lineare e non lineare) è trattata come risultato empirico, non come ipotesi a priori.

METODOLOGIA E DATI

Dataset e Variabili

Il dataset **EU-LS 2022** (European Loneliness Survey 2022) è prodotto dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea [1]. Il file grezzo contiene 25.646 osservazioni e

208 colonne, distribuite su 27 paesi UE. Il codice è interamente riproducibile dalla repository indicata nelle Conclusioni.

Variabile dipendente - score_UCLA: misura la solitudine percepita tramite la scala UCLA a 3 item [2]. I tre item corrispondono alle domande: (1) “How often do you feel that you lack companionship?” (mancanza di compagnia); (2) “How often do you feel left out?” (esclusione); (3) “How often do you feel isolated from others?” (isolamento). Ciascun item prevede tre risposte: 1 = quasi mai, 2 = qualche volta, 3 = spesso. Il range finale è 3-9, dove 9 corrisponde alla massima solitudine percepita. La scala UCLA è considerata uno standard di riferimento nelle survey internazionali sulla solitudine, con α di Cronbach >0.7 in studi cross-nazionali.

Variabile indipendente - intensita_sm: variabile ordinale 1-8 che misura il tempo giornaliero trascorso sui social media, da “meno di 30 minuti” a “più di 8 ore”. I rispondenti che non usano i social ($N=331$, 1.5% del campione) sono stati esclusi: sul piano sostanziale il non-uso può riflettere isolamento pre-esistente, rendendo questi soggetti endogeni alla variabile dipendente e sul piano tecnico costituivano un punto influente che distorceva la relazione aggregata. Dopo la listwise deletion (rimosse 2.684 righe, 10.5%) e il filtro non-utenti (114 righe effettive), il dataset finale conta 22.848 righe.

Variabili di controllo: sesso, livello di istruzione (scala ISCED 2011, ordinale 1-6) e decile di reddito. Il decile di reddito posiziona ogni rispondente nella distribuzione del reddito del proprio paese (1 = decile più basso, 10 = più alto), calcolata sulla base di EU-SILC 2019: questa metrica garantisce la confrontabilità cross-country.

Fasce d'età: 16-34 ($N=6.502$), 35-54 ($N=10.153$), 55+ ($N=6.193$).

Analisi esplorativa (EDA)

Per quantificare la relazione lineare tra *intensita_sm* e *score_UCLA* vengono calcolate la correlazione di Pearson e quella di Spearman, sia sul campione completo che per fascia d'età. La correlazione di Pearson misura l'associazione lineare tra due variabili:

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}} \quad (1)$$

La correlazione di Spearman è analoga ma calcolata sui ranghi delle osservazioni, risultando più robusta in presenza di distribuzioni asimmetriche o relazioni monotone non lineari:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_i d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (2)$$

dove d_i è la differenza tra i ranghi di x_i e y_i .

Regressione OLS lineare

La regressione OLS (Ordinary Least Squares) stima l'associazione tra *intensita_sm* e *score_UCLA* al netto delle variabili di controllo. Il modello è stimato separatamente per ciascuna fascia d'età, in modo da ottenere un coefficiente $\hat{\beta}$ specifico per

ogni gruppo:

$$\begin{aligned} \text{score_UCLA}_i = & \alpha + \beta \text{intensita_sm}_i \\ & + \gamma_1 \text{sesso}_i + \gamma_2 \text{income}_i + \gamma_3 \text{education}_i \\ & + \sum_{k=2}^{27} \delta_k \text{paese}_{ik} + \varepsilon_i. \end{aligned} \quad (3)$$

Le dummy paese controllano per tutte le differenze sistematiche tra paesi nella propensione media a dichiarare solitudine. Il modello principale adottato è lineare. Un'analisi di sensibilità, condotta a posteriori, testa la non-linearità nella sola fascia 16-34 confrontando il modello lineare con il quadratico tramite F-test. La variazione sistematica di $\hat{\beta}$ tra fasce è testata formalmente con un modello di interazione: $F(4, 22924)=3.70$, $p=0.005$.

Random Forest, permutation importance e PDP

Oltre all'OLS, si stima un **Random Forest** [5] con lo stesso insieme di feature. Il RF è un ensemble di B alberi decisionali, ognuno addestrato su un campione bootstrap con selezione casuale delle feature ad ogni split. La predizione finale è la media dei B alberi:

$$\hat{f}^{\text{RF}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_b(\mathbf{x}) \quad (4)$$

A differenza dell'OLS, il RF non impone alcuna forma funzionale: se la relazione è curva o concentrata in certi intervalli, gli alberi la catturano automaticamente. Il modello è addestrato con {*intensita_sm*, *sesso*, *income*, *education*, *paese_dummies*}, split 80/20, $B=200$, *min_samples_leaf*=20, *random_state*=42.

La **permutation importance** risponde alla domanda *quanto conta questa variabile?*: permuta casualmente i valori di una feature sul test set, spezzando il suo legame con la target, e misura di quanto peggiora la performance:

$$\text{PI}(j) = \overline{\mathcal{L}(\hat{f}, X^{\pi_j}, y)} - \mathcal{L}(\hat{f}, X, y) \quad (5)$$

dove $\mathcal{L}$ è la loss (MSE) e X^{π_j} il dataset con la j -esima feature permutata.

Il **Partial Dependence Plot** (PDP) risponde invece alla domanda *come cambia la predizione al variare di questa variabile?*: fissa *intensita_sm* a un valore x_0 per tutte le osservazioni e calcola la predizione media:

$$\hat{f}_{x_0}(x_0) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{f}(x_0, \mathbf{x}_C^{(i)}) \quad (6)$$

La curva risultante è l'analogo non parametrico della retta OLS mostrando la forma della relazione senza averla imposta a priori.

RISULTATI

Dimostrazione 1 - La correlazione esiste ed è positiva

La correlazione di Pearson globale è $r = +0.160$, confermata da Spearman $\rho = +0.164$ (p-value significativo in entrambi i casi). Le correlazioni per fascia sono positive e significative in tutte e tre le fasce: $r = +0.116$ per 16-34, $r = +0.116$ per 35-54, $r = +0.097$ per 55+. Questi valori permettono di rifiutare H_0 .

Tuttavia, sono troppo simili tra fasce per distinguere il pattern differenziale per età: sono necessari i modelli multivariati con controlli.

Il line plot (Fig. 1) mostra profili monotonicamente crescenti in tutte le fasce: all'aumentare dell'intensità d'uso, la solitudine media aumenta in modo sistematico. Nel modello OLS sul campione completo il coefficiente è $\hat{\beta} = +0.157$.

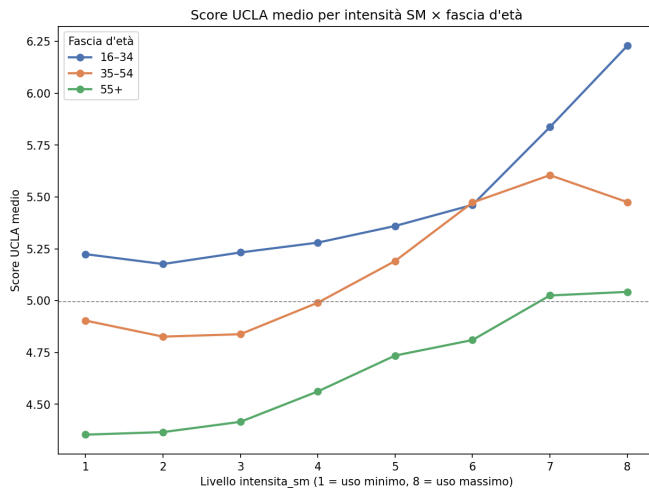


Figura 1. Score UCLA medio per livello di intensità_sm, per fascia d'età (EDA). Linea tratteggiata: media globale (5.00).

Dimostrazione 2 - L'effetto varia per fascia d'età

Modello stratificato (Tab. 1 e Fig. 2): il coefficiente è positivo e significativo in tutte e tre le fasce. Il risultato più rilevante è che l'effetto *non* segue il gradiente atteso: ci si aspettava che i giovani 16-34, in quanto nativi digitali con un rapporto più intensivo e strutturante con i social media, mostrassero l'associazione più forte. Al contrario, l'effetto è massimo nella 35-54 ($\hat{\beta} = +0.126$), mentre la 16-34 presenta un valore leggermente inferiore ($\hat{\beta} = +0.114$). Gli IC delle due fasce si sovrappongono ampiamente, indicando che la differenza non è statisticamente rilevante: i due gruppi si comportano in modo sostanzialmente equivalente. Il risultato atteso (un'attenuazione con l'età) si verifica invece nella 55+ ($\hat{\beta} = +0.075$), con IC che non si sovrappone a quello della 35-54: questa è la differenza più netta e robusta tra fasce. La variazione sistematica è confermata formalmente dal test di interazione: $F(4, 22924) = 3.70$, $p = 0.005$.

Tabella 1. Risultati OLS per fascia d'età (intensità_sm, modello lineare).

Fascia	N	$\hat{\beta}$	SE	IC 95%	p
16-34	6.502	+0.114	0.014	[0.087, 0.141]	<0.001***
35-54	10.153	+0.126	0.011	[0.104, 0.148]	<0.001***
55+	6.193	+0.075	0.014	[0.047, 0.103]	<0.001***

*** $p < 0.001$. Salire di un livello di intensità_sm aumenta lo score UCLA di $\hat{\beta}$ punti, a parità di sesso, istruzione, reddito e paese.

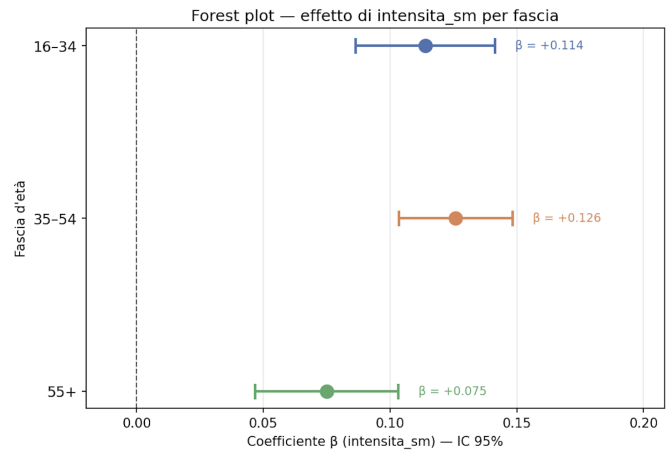


Figura 2. Risultati OLS per fascia d'età (forest plot).

Non-linearità nella fascia 16-34. L'analisi di sensibilità confronta il modello lineare con il quadratico per i soli 16-34. Il termine quadratico è significativo ($\hat{\beta}_2 = +0.030$), con minimo della parabola a $-\hat{\beta}_1 / (2\hat{\beta}_2) \approx 2.7$ (Fig. 3). Il pattern mostra che tra i livelli 1-5 la curva è sostanzialmente piatta (score UCLA quasi costante), mentre l'accelerazione si concentra negli ultimi due o tre livelli (6-8), dove la solitudine cresce in modo netto fino a 6.23 al livello 8. È dunque la fascia di uso molto intenso a guidare la significatività del termine quadratico, non una distinzione tra livelli bassi e alti nella loro interezza. Nelle fasce 35-54 e 55+ il termine quadratico non raggiunge la significatività convenzionale ($p = 0.030$ e $p = 0.170$, rispettivamente): la relazione è essenzialmente lineare.

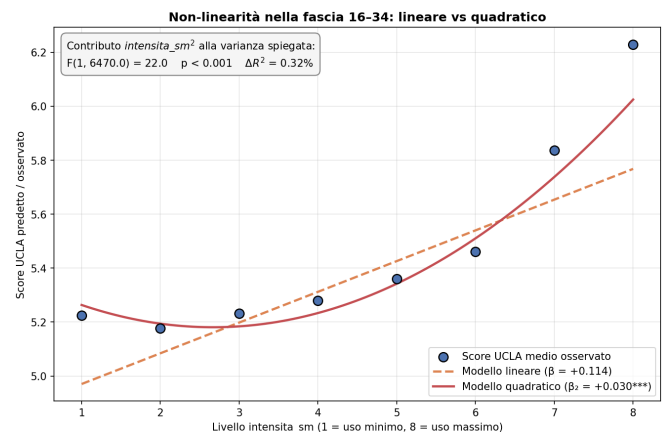


Figura 3. Non-linearità nella fascia 16-34: modello lineare vs. quadratico. Il quadratico coglie la flessione iniziale (livelli 1-3 quasi piatti) e l'accelerazione finale (livelli 6-8, fino a 6.23).

Dimostrazione 3 - Convergenza classico-ML

La permutation importance del RF (Eq. 5) colloca intensità_sm al secondo posto tra tutti i predittori individuali in ciascuna fascia, dopo income: importanza 0.029 per 16-34, 0.023 per 35-54, 0.011 per 55+, con lo stesso gradiente decrescente con l'età trovato dai $\hat{\beta}$ OLS.

Il Partial Dependence Plot (Fig. 4, Eq. 6) costituisce la verifica più importante. Le tre curve sono monotonicamente crescenti, in accordo con le rette OLS (Fig. 2). Il gradiente per età è identico: $\Delta(8-1) \approx +0.58$ per 16-34, $\approx +0.55$ per 35-54, $\approx +0.33$ per 55+. Il RF riconosce *autonomamente* la

curvatura nella fascia 16-34 senza che nessun vincolo gli sia fornito: conferma indipendente della non-linearità individuata nell'analisi di sensibilità OLS. Due metodi con assunzioni radicalmente diverse, uno parametrico che impone la forma, uno non parametrico che la scopre, producono la stessa narrativa su direzione, forma e gradiente per età.

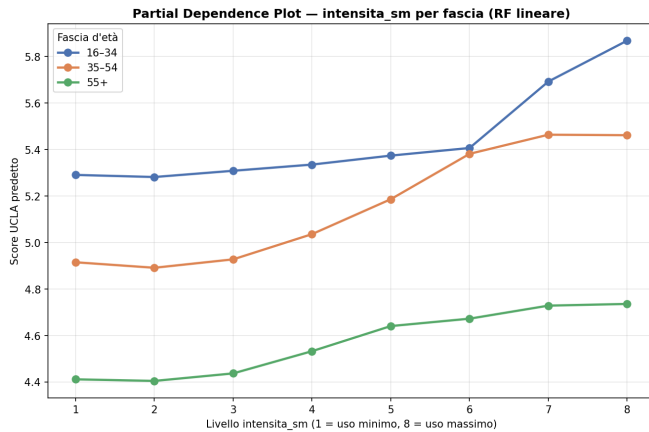


Figura 4. Partial Dependence Plot del Random Forest per intensita_sm, per fascia d'età.

DISCUSSIONE FINALE

Interpretazione dei risultati

I risultati supportano H_1 su tutti e tre i fronti.

Sul pattern per età. Il coefficiente è massimo nella fascia 35-54 ($\beta = +0.126$) e non nella 16-34 ($\beta = +0.114$) come ci si potrebbe aspettare: un risultato non atteso, sebbene i due valori siano sostanzialmente equivalenti, con intervalli di confidenza che si sovrappongono ampiamente. La fascia 55+ mostra un'associazione sensibilmente più attenuata ($\beta = +0.075$), con IC che non si sovrappone a quello della 35-54: questa attenuazione è il risultato più netto in termini di differenza tra fasce. Una possibile lettura è che gli over 55 abbiano costruito le proprie reti relazionali su canali precedenti ai social media, che per loro rimangono uno strumento aggiuntivo piuttosto che strutturante.

Sulla non-linearità nei giovani. L'analisi di sensibilità OLS e il PDP del RF convergono in modo indipendente sullo stesso risultato: nella fascia 16-34 la relazione è sostanzialmente piatta tra i livelli 1-5, mentre si registra un'accelerazione netta negli ultimi livelli (6-8), con score UCLA che sale fino a 6.23 al livello 8. Una possibile interpretazione è che l'uso molto intenso nei giovani sia prevalentemente passivo e compulsivo, con effetti di sostituzione delle interazioni reali. Tuttavia intensita_sm misura esclusivamente il tempo trascorso sui social, non il tipo di uso, e questa lettura non è verificabile con i dati disponibili. Nelle fasce 35-54 e 55+ entrambi i metodi concordano sull'assenza di non-linearità.

Sul ruolo strutturale di income. Il reddito è il predittore dominante sia nell'OLS ($\beta = -0.116$) che nel RF (importanza dominante in tutte le fasce e crescente con l'età), risultato coerente con la letteratura sul benessere soggettivo. intensita_sm emerge come secondo predittore individuale in tutte le fasce, ma questo dato va contestualizzato: l'obiettivo del RF non era produrre un modello predittivo accurato, bensì verificare in modo indipendente i risultati ottenuti con l'OLS. Le metriche

predittive (MAE $\approx 1.47 - 1.53$ su scala 3-9 e R^2 implicito del 6-7%) indicano che il modello spiega solo una frazione modesta della varianza della solitudine percepita.

Il triangolo Human Data Science

Il vertice **HUMAN** è il più rilevante per interpretare i risultati di questo studio. La solitudine percepita è un fenomeno profondamente soggettivo: la scala UCLA [2] misura la percezione individuale dell'isolamento sociale, non l'isolamento oggettivo. Questa soggettività è la ragione principale per cui i modelli spiegano una frazione modesta della varianza ($R^2 \approx 6-7\%$): i determinanti più forti della solitudine (personalità, storia affettiva, qualità dei legami intimi e eventi biografici) non sono osservabili in nessun dataset survey.

Il vertice **DATA** è l'EU-LS 2022 [1]: dataset, scala UCLA validata ($\alpha > 0.7$), 22.848 osservazioni di utenti social media in 27 paesi UE, reddito in decili nazionali comparabili. Un limite strutturale del dataset è che intensita_sm misura esclusivamente il tempo trascorso sui social, senza distinguere il tipo di uso.

Il vertice **SCIENCE** è incarnato dalla strategia metodologica: ipotesi falsificabili dichiarate a priori, scelte documentate e motivate (filtro non-utenti, modello lineare come principale, analisi di sensibilità data-driven sulla non-linearità), validazione non parametrica con RF [5] e dichiarazione esplicita dei limiti. La convergenza tra statistica inferenziale e predittiva non prova la causalità, ma aumenta la credibilità dell'associazione identificata.

CONCLUSIONI

Questo studio fornisce evidenza multimetodo che tra gli utenti europei di social media l'intensità d'uso è positivamente associata alla solitudine percepita, con un gradiente sistematico per fascia d'età. Tre livelli di analisi convergenti supportano H_1 : la correlazione è positiva e significativa in tutte le fasce sia all'EDA che nell'OLS multivariato, l'effetto varia per età con una non-linearità concentrata negli ultimi livelli di utilizzo (6-8) nella fascia 16-34, assente nelle fasce più anziane dove la relazione è essenzialmente lineare, il PDP del Random Forest replica in modo indipendente la stessa forma e lo stesso gradiente per età emersi dall'OLS, senza che la struttura della relazione gli fosse imposta a priori.

Il risultato più solido dello studio è questa convergenza tra statistica inferenziale e predittiva: due metodi con assunzioni radicalmente diverse producono la stessa narrativa su direzione, forma e eterogeneità per età. Tuttavia i valori in gioco rimangono modesti (R^2 complessivo 6-7%, R^2 parziale di intensita_sm massimo 1.45%) e devono essere letti come associazioni condizionate alle variabili osservabili, non come spiegazione esaustiva del fenomeno. I risultati vanno pertanto interpretati con cautela, come punto di partenza per ricerche future più dettagliate.

REPOSITORY

Dati: EU Loneliness Survey - Dataset EU27 (JRC Open Data)

Codice: eu-loneliness-socialmedia (GitHub)

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Joint Research Centre - Commissione Europea. *EU Loneliness Survey: pagina ufficiale del progetto e dataset*. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/projects-and-activities/survey-methods-and-analysis-centre/loneliness/eu-loneliness-survey_en [Ultimo accesso: 2 maggio 2026]
- [2] SPARQtools - Stanford University. *UCLA Loneliness Scale (Version 3): scheda strumento e item*. <https://sparqtools.org/mobility-measure/ucla-loneliness-scale-version-3/> [Ultimo accesso: 2 maggio 2026]
- [3] Helliwell J et al. *World Happiness Report 2026*. <https://worldhappiness.report> [Ultimo accesso: 2 maggio 2026]
- [4] Joint Research Centre - Commissione Europea. *How you scroll matters: passive social media use linked to loneliness*. Policy brief JRC, dicembre 2024. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/how-you-scroll-matters-passive-social-media-use-linked-loneliness-2024-12-13_en [Ultimo accesso: 2 maggio 2026]
- [5] Towards Data Science. *Understanding Random Forest - spiegazione algoritmo con esempi*. <https://towardsdatascience.com/understanding-random-forest-58381e0602d2/> [Ultimo accesso: 2 maggio 2026]